# Árvore de decisão e classificações vigentes

Referência de revisão: 113 frases do guia atual. A classificação adotada exige confirmação das condições reais da unidade. PC é categoria de apoio usada neste guia.

## 1. Identificar o perigo e a medida

Identificar a etapa, a exposição, a consequência da falha e a medida concreta. Verificar se o perigo é significativo e se existe controle posterior comprovadamente eficaz.

## 2. Distinguir os controles

| Categoria | Critério de avaliação |
|---|---|
| PPR | Condição básica e suporte: estrutura, pessoal, capacitação e registros. |
| POP | Procedimento operacional padronizado de rotina, inclusive higienização. |
| PC | Controle específico de apoio e verificação, conforme a convenção do guia. |
| PPRO | Controle operacional de perigo significativo, com critério de ação e monitoramento oportuno. |
| PCC | Etapa crítica com limite validado, monitoramento oportuno, correções e controle do produto afetado. |

## 3. Confirmar antes de concluir

Demonstrar eficácia, critério ou limite, método e frequência de monitoramento, responsáveis, correções, destino do produto e registros. Informação ausente mantém a conclusão pendente. Análise microbiológica ou ATP só deve ser usada conforme protocolo e aplicação; ATP não equivale a ensaio microbiológico.

## Controles individualizados

4.2.7 e 4.3.5: F1 higienização PCC, com condutividade em linha complementar; F2 registros e F3 capacitação permanecem PPR. 4.7.4: F1 piso, F2 ralo, F3 luminárias e F4 ventilação. 4.7.5: F1 acesso, F2 lavatório/torneira, F3 sabonete/antisséptico, F4 secagem e F5 execução da higiene das mãos.

## Separação do item 4.6.11

F1: execução da higienização das embalagens (POP). F2: registros da limpeza e desinfecção (PPR). F3: capacitação dos executores (PPR).

## Separação do item 4.3.3

F1: extravasor protegido. F2: esvaziamento inferior. F3: verificação, troca e registros dos elementos filtrantes. F4: filtro de ar microbiológico. F5: válvula de retenção ou fecho hídrico. F6: torneira específica de amostragem.

## Higienização do envase - 4.7.8 F1

PCC: higienização da sala e dos equipamentos de envase, incluindo reservatório/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras e bicos. Condutividade em linha complementar no circuito de enxágue quando aplicável; validar limites, liberação e bloqueio do produto afetado. F2: desmonte é PC de apoio a este PCC de higienização; conferir acesso às superfícies, inspeção, correções, remontagem e liberação.

## Separação do item 4.1.3

F1: higienização e controles de liberação (PCC). F2: capacitação comprovada dos executores (PPR). F3: registros datados da limpeza e desinfecção (PPR). A ausência do registro não demonstra, por si, que o perigo foi eliminado ou que existe um PCC.

# Classificações e fundamentos por frase

| Item / frase | Categoria / P | Fundamento da classificação |
|---|---|---|
| 4.1.1 F1 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.1.1 F2 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.1.2 F1 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.1.2 F2 | PPR / 3 | A torneira é infraestrutura para amostragem; a coleta e o ensaio são verificação. |
| 4.1.3 F1 | PCC / 3 | PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. |
| 4.1.3 F2 | PPR / 3 | Capacitação dos executores como condição básica de BPF; não constitui etapa específica de eliminação do perigo. |
| 4.1.3 F3 | PPR / 3 | Registro de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; a existência do registro não comprova, isoladamente, a eficácia da higienização. |
| 4.2.2 F1 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.2.2 F2 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.2.7 F1 | PCC / 3 | PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. |
| 4.2.7 F2 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.2.7 F3 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.2.8 F1 | PPRO / 4 | O desmonte integra a execução e a eficácia da higienização do circuito. |
| 4.2.8 F2 | PPRO / 4 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.2.9 F1 | POP / 3 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.2.9 F2 | POP / 4 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.3.2 F1 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |

| Item / frase | Categoria / P | Fundamento da classificação |
|---|---|---|
| 4.3.2 F2 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.3.3 F1 | PPRO / 3 | Proteção operacional contra ingresso de contaminantes pelo extravasor, com critérios de integridade e funcionamento. |
| 4.3.3 F2 | PPR / 3 | Dispositivo construtivo de apoio à drenagem e à higienização do reservatório. |
| 4.3.3 F3 | PPRO / 3 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.3.3 F4 | PPRO / 3 | Barreira operacional contra contaminação pelo ar, dependente de especificação, integridade e manutenção; não define isoladamente um PCC. |
| 4.3.3 F5 | PPRO / 3 | Proteção operacional contra retorno e ingresso de contaminantes; requer condição funcional e critério de ação. |
| 4.3.3 F6 | PPR / 3 | Dispositivo construtivo de apoio à amostragem e à verificação da qualidade; sua existência não constitui uma etapa de eliminação do perigo. |
| 4.3.4 F1 | PC / 4 | Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. |
| 4.3.4 F2 | PPRO / 4 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.3.5 F1 | PCC / 3 | PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. |
| 4.3.5 F2 | PPR / 3 | Registro de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; não comprova, isoladamente, a eficácia da higienização. |
| 4.3.5 F3 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.3.6 F1 | POP / 3 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.3.6 F2 | POP / 3 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.5.2 F1 | PPR / 1 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.5.3 F1 | PC / 5 | Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. |
| 4.5.3 F2 | PPRO / 5 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.5.3 F3 | PPR / 5 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.5.4 F1 | PPRO / 1 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.5.4 F2 | PPRO / 1 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.5.6 F1 | PPRO / 4 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |

| Item / frase | Categoria / P | Fundamento da classificação |
|---|---|---|
| 4.5.6 F2 | PPR / 4 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.5.8 F1 | POP / 3 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.5.8 F2 | POP / 3 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.6.3 F1 | PCC / 3 | PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio. |
| 4.6.4 F1 | POP / 2 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.6.5 F1 | PPRO / 3 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.6.5 F2 | PCC / 3 | PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio. |
| 4.6.6 F1 | PCC / 4 | PCC para controlar resíduos químicos da higienização; fundamentar o limite de aceitação, a eficácia do enxágue e a sensibilidade do teste, com monitoramento e bloqueio do produto afetado. |
| 4.6.6 F2 | PC / 3 | Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. |
| 4.6.7 F1 | PPRO / 3 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.6.8 F1 | PCC / 3 | PCC adotado para a etapa específica de descontaminação das tampas; demonstrar eficácia, limites críticos e monitoramento operacional capaz de detectar falhas em tempo oportuno. Microbiologia verifica o desempenho; não substitui o monitoramento do processo. |
| 4.6.9 F1 | PPR / 2 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.6.9 F2 | PPRO / 2 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.6.10 F1 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.6.10 F2 | PPRO / 3 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.6.11 F1 | POP / 4 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.6.11 F2 | PPR / 4 | Registros de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; não comprovam, isoladamente, a eficácia da higienização. |
| 4.6.11 F3 | PPR / 4 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.6.12 F1 | POP / 4 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.6.12 F2 | POP / 4 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.7.1 F1 | PPR / 2 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.7.1 F2 | PPRO / 2 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |

| Item / frase | Categoria / P | Fundamento da classificação |
|---|---|---|
| 4.7.2 F1 | PPR / 4 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.7.2 F2 | POP / 4 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.7.3 F1 | PPR / 1 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.7.4 F1 | PPR / 4 | Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.7.4 F2 | PPR / 4 | Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.7.4 F3 | PPR / 4 | Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.7.4 F4 | PPRO / 4 | Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação. |
| 4.7.5 F1 | PPR / 2 | Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.7.5 F2 | PPR / 2 | Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.7.5 F3 | PPR / 2 | Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.7.5 F4 | PPR / 2 | Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.7.5 F5 | POP / 2 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.7.6 F1 | POP / 2 | Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC. |
| 4.7.8 F1 | PCC / 3 | PCC de higienização dos equipamentos e superfícies de contato no envase, incluindo reservatório, conexões, tubulações, mangueiras e bicos. PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. |
| 4.7.8 F2 | PC / 3 | PC de apoio ao PCC de higienização do item 4.7.8 F1: o desmonte permite acesso às superfícies internas, remoção de sujidades e biofilmes e verificação das condições dos componentes. Não constitui um PCC independente. Verificar frequência e necessidade conforme equipamento, registros, remontagem higiênica e liberação no PCC. |
| 4.10.1 F1 | PPR / 4 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.10.2 F1 | PPR / 4 | Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo. |

| Item / frase | Categoria / P | Fundamento da classificação |
|---|---|---|
| 4.10.2 F2 | PPR / 4 | Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.10.2 F3 | PPR / 4 | Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo. |
| 4.10.3 F1 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F2 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F3 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F4 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F5 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F6 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F7 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F8 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F9 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F10 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F11 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F12 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F13 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F14 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F15 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F16 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.3 F17 | PC / 5 | Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC. |
| 4.10.4 F1 | PPR / 4 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |

| Item / frase | Categoria / P | Fundamento da classificação |
|---|---|---|
| 4.10.4 F2 | PCC / 5 | PCC adotado para a decisão de retenção e liberação dos lotes, condicionada aos resultados e critérios de aceitação definidos. Exigir bloqueio efetivo, rastreabilidade e autorização documentada; a amostragem isolada não elimina o perigo nem garante todo o lote. |
| 4.10.5 F1 | PC / 5 | Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. |
| 4.10.5 F2 | PC / 5 | Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. |
| 4.10.5 F3 | PC / 5 | Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. |
| 4.10.6 F1 | PC / 5 | Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. |
| 4.10.6 F2 | PPR / 5 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.12.6 F1 | PC / 2 | Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo. |
| 4.11.1 F1 | PPR / 2 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.11.2 F1 | PPR / 2 | Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida. |
| 4.11.2 F2 | PPR / 2 | Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida. |
| 4.11.2 F3 | PPR / 2 | Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida. |
| 4.11.2 F4 | PPR / 2 | Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo. |
| 4.11.2 F5 | PPR / 2 | Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo. |
| 4.11.2 F6 | PPR / 2 | Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo. |
| 4.11.3 F1 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |
| 4.11.4 F1 | PPR / 3 | Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação. |